TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 1 – CHAPITRE 6
LIBÉRATION D'ÉNERGIE : RESPIRATION ET FERMENTATION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Le vocabulaire du métabolisme énergétique

Associe chaque terme de la liste A à sa définition dans la liste B.

Liste A	Liste B
1. Respiration	a. Dégradation incomplète du glucose en l'absence de dioxygène, avec production de déchets organiques.
2. Fermentation	b. Molécule dont l'hydrolyse fournit l'énergie directement utilisable par la cellule.
3. Glycolyse	c. Oxydation complète du glucose en CO_2 et H_2O en présence de dioxygène.
4. ATP	d. Organisme qui ne peut vivre qu'en présence de dioxygène.
5. Aérobie	e. Dégradation du glucose en acide pyruvique dans le hyaloplasme.
6. Anaérobie facultatif	f. Organisme capable de vivre avec ou sans dioxygène (ex. : levure).

Exercice 2 : Affirmations inexactes

Relève sur ton cahier les affirmations inexactes et corrige-les.

1- La fermentation est un processus métabolique qui permet uniquement de transformer le glucose en acide lactique.
2- La fermentation alcoolique est un processus producteur d'énergie dans les cellules musculaires.
3- La glycolyse est une voie métabolique qui produit de l'acide pyruvique à partir du glucose dans la mitochondrie.
4- La fermentation lactique intervient après la chaîne respiratoire des mitochondries.
5- La quantité d'ATP produite par la fermentation est plus importante que celle produite par la respiration.
6- Dans la fermentation alcoolique, la dégradation de l'acide pyruvique produit de l'acide lactique.
7- Le cycle de Krebs est une série de décarboxylations se déroulant dans la mitochondrie.
8- La glycolyse est la première étape commune à la respiration et à la fermentation.

Exercice 3 : Comparer respiration et fermentation

Recopie et complète le tableau ci-dessous.

Respiration	Métabolisme	Fermentation (alcoolique)
…	Substrat (métabolite)	…
…	Conditions	…
…	Lieu dans la cellule	…
…	Produits	…
…	Énergie potentielle des produits	…
…	ATP produit par molécule de glucose	…

Exercice 4 : Mise en évidence expérimentale

On place des levures dans deux flacons contenant une solution de glucose à 25 °C. Le flacon A est aéré en permanence ; le flacon B est fermé, sans air. Après 24 h, on obtient les résultats suivants.

	Flacon A (aérobiose)	Flacon B (anaérobiose)
Glucose consommé (g)	10	40
Nombre de levures (millions/mL)	120	15
Gaz dégagé qui trouble l'eau de chaux	oui	oui
Éthanol produit	non	oui
Dioxygène consommé	oui	–

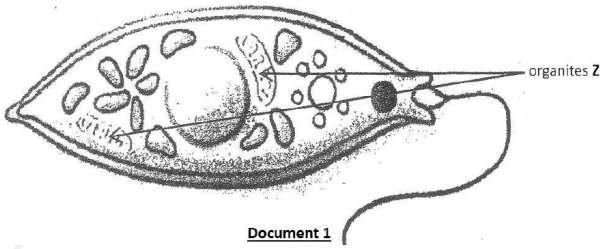
1) Nomme le phénomène qui se déroule dans chaque flacon et écris son équation-bilan.

2) Les levures du flacon B consomment 4 fois plus de glucose mais se multiplient 8 fois moins. Explique ce paradoxe.

3) Quelle propriété des levures cette expérience met-elle en évidence ?

Exercice 5 : Le rôle des mitochondries de l'euglène

Le document 1 montre une euglène, être unicellulaire présentant différents organites.



Document 1

A. On cherche le rôle des organites Z, colorables au vert de Janus.
Expérience 1 : on cultive les organites Z isolés dans un milieu oxygéné contenant du glucose (préalablement transformé en acide pyruvique), du phosphate inorganique (Pi) et de l'ADP. On observe : une absorption de dioxygène, une oxydation de l'acide pyruvique, un dégagement de CO_2, une production d'ATP et une diminution de la concentration en Pi et en ADP.
Expérience 2 : on traite les organites Z pour enlever les ATP synthases (enzymes), puis on les replace dans le même milieu. Ils sont le siège des mêmes phénomènes, mais il n'y a plus de production d'ATP et les concentrations en Pi et en ADP restent constantes.

1) Identifie les organites Z.

2) Explique les résultats de l'expérience 1. Quel phénomène biologique se réalise au niveau des organites Z ?

3) Que t'apprend l'expérience 2 sur le mécanisme de la production d'ATP ?

B. Deux souches d'euglène sont cultivées dans un même milieu, bien éclairé, riche en eau, en sels minéraux et en CO_2 (sans matière organique) : une souche « sauvage » chlorophyllienne se développe normalement ; une souche « mutée » non chlorophyllienne meurt.

4) Interprète ces résultats et nomme le phénomène biologique mis en évidence.

5) Montre que l'euglène chlorophyllienne possède deux types d'organites qui convertissent l'énergie.

Exercice 6 : Bilan énergétique

L'oxydation complète d'une mole de glucose libère 2 860 kJ ; la fermentation alcoolique d'une mole de glucose en libère 210 kJ. L'hydrolyse d'une mole d'ATP en ADP + Pi libère 30,5 kJ. La respiration produit 36 ATP par molécule de glucose et la fermentation 2 ATP.

1) Calcule le rendement énergétique (énergie stockée dans l'ATP / énergie libérée) de la respiration et de la fermentation.

2) Sous quelle forme est perdue l'énergie non récupérée ?

3) Calcule l'énergie qui reste dans l'éthanol produit par la fermentation d'une mole de glucose (on prendra l'énergie totale contenue dans une mole de glucose égale à 2 860 kJ).

4) Explique pourquoi les levures en anaérobiose doivent consommer beaucoup plus de glucose pour obtenir la même quantité d'énergie.

Exercice 7 : La fermentation du vin

Des mesures effectuées dans une cuve de vin rouge en cours de fermentation ont permis de tracer les courbes des figures 1 et 2 (échelle logarithmique pour le nombre de levures).

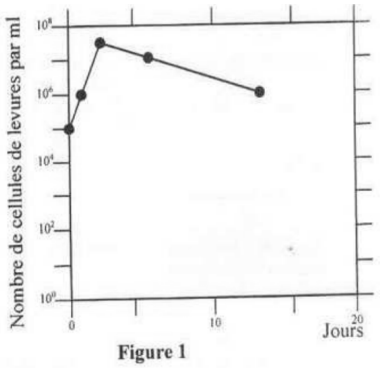


Figure 1

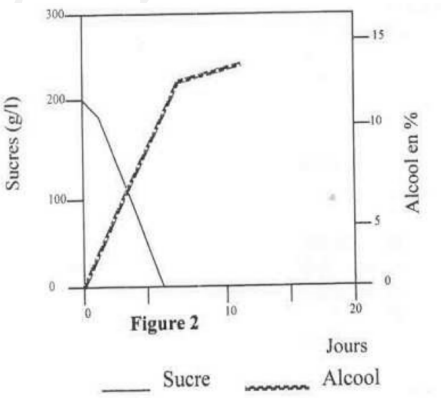


Figure 2

1) Analyse la figure 1.

2) Analyse la figure 2.

3) Mets en relation les deux figures et interprète les résultats. Pourquoi le nombre de levures diminue-t-il à partir du 3e jour ?

4) Pourquoi le taux d'alcool d'un vin ne dépasse-t-il généralement pas 14 à 15 % ?